

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Trabajo Final – Semana 3

Arquitectura de la información y diseño de la interfaz

Tema

Diseño de una interfaz administrativa para el control de distribución presencial de guías académicas en la Carrera de Física

Integrantes:

- José Daniel Virreira Rufino
- Mairon Henry Fernández Orellana
- Jonas Vidal Zenzano
- Luis Fernando Cárdenas Morales

Grupo: UXploradores

Materia: Interacción Humano-Computadora

Docente: Mgr. Corina Flores Villarroel

Gestión: I-2026

El presente informe corresponde a la tercera semana del proyecto, orientada a definir la arquitectura de la información y el diseño inicial de la interfaz. A partir del problema identificado en la Semana 1 y de la investigación de usuarios realizada en la Semana 2, se plantea un prototipo inicial de baja fidelidad para apoyar el control administrativo de la distribución presencial de guías académicas de Física. El sistema propuesto no reemplaza la venta presencial, sino que organiza la información necesaria para registrar ventas, consultar inventario, controlar movimientos de dinero, revisar pedidos y realizar el cierre de caja.

1. Objetivo de la semana

El objetivo de esta etapa es traducir las necesidades de los usuarios en una estructura navegable y comprensible. Para ello, se definieron los contenidos principales del sistema, el mapa de navegación, los flujos de uso más importantes y un prototipo inicial de baja fidelidad.

El prototipo se enfoca principalmente en los encargados del Centro de Estudiantes de Física, quienes necesitan registrar operaciones de forma rápida y con el menor margen de error posible. También se considera una vista informativa para estudiantes compradores, debido a que la investigación mostró incertidumbre sobre disponibilidad de stock, precio y correspondencia entre guía y materia.

2. Usuarios considerados

Encargados del Centro de Estudiantes	Usuarios principales. Registran ventas, consultan stock, controlan pagos en efectivo y QR, registran salidas de dinero, pedidos y cierre de caja.
Departamento de Física	Usuario interesado en la rendición y control general de las guías distribuidas. No realiza necesariamente todas las operaciones diarias, pero necesita información clara y confiable.
Estudiantes compradores	Usuarios indirectos. Necesitan saber si existe stock, qué guía corresponde a su materia, precio, horario y lugar de compra.

3. Arquitectura del sistema

La arquitectura del sistema se organizó según las tareas reales del proceso de distribución presencial. Se priorizaron las acciones frecuentes en el panel principal y se separaron las tareas complejas en pantallas específicas.

Dashboard	Vista inicial exclusiva para encargados. Incluye venta rápida por guía, stock actual, últimos registros, resumen de cuentas, ventas de la semana, salida de dinero y llegada de guías.
Registrar venta	Flujo corto para seleccionar guía, cantidad y método de pago. La venta actualiza el stock y se refleja en el historial.
Inventario	Muestra guías fiadas, compradas, vendidas en efectivo, vendidas por QR, stock restante y estado de reposición.
Cuentas	Separa el dinero en tres cuentas: caja física del centro, cuenta bancaria QR y cuenta del encargado. Permite diferenciar ingresos, salidas, retiros y deuda.
Cierre de caja	Pantalla de verificación para comparar lo esperado con lo contado. Incluye conteo de guías, dinero físico, pagos QR, diferencias y registro de pérdida o ganancia.
Pedidos	Registra llegadas de guías desde la fotocopidora, cantidades, costos, estado de pago y comentarios.
Consulta estudiante	Vista informativa compartida para compradores y encargados. Presenta guía, materia, carreras relacionadas, stock, precio, horario, lugar y formas de pago.

4. Mapa del sistema

El Sitemap organiza la navegación en dos niveles. El Dashboard funciona como centro operativo exclusivo para los encargados del Centro de Estudiantes, porque ahí se concentran las acciones administrativas diarias. En cambio, Consulta estudiante queda como una tarjeta compartida, ya que puede usarse tanto por el estudiante comprador como por el encargado cuando necesita verificar stock, materia o datos de atención.

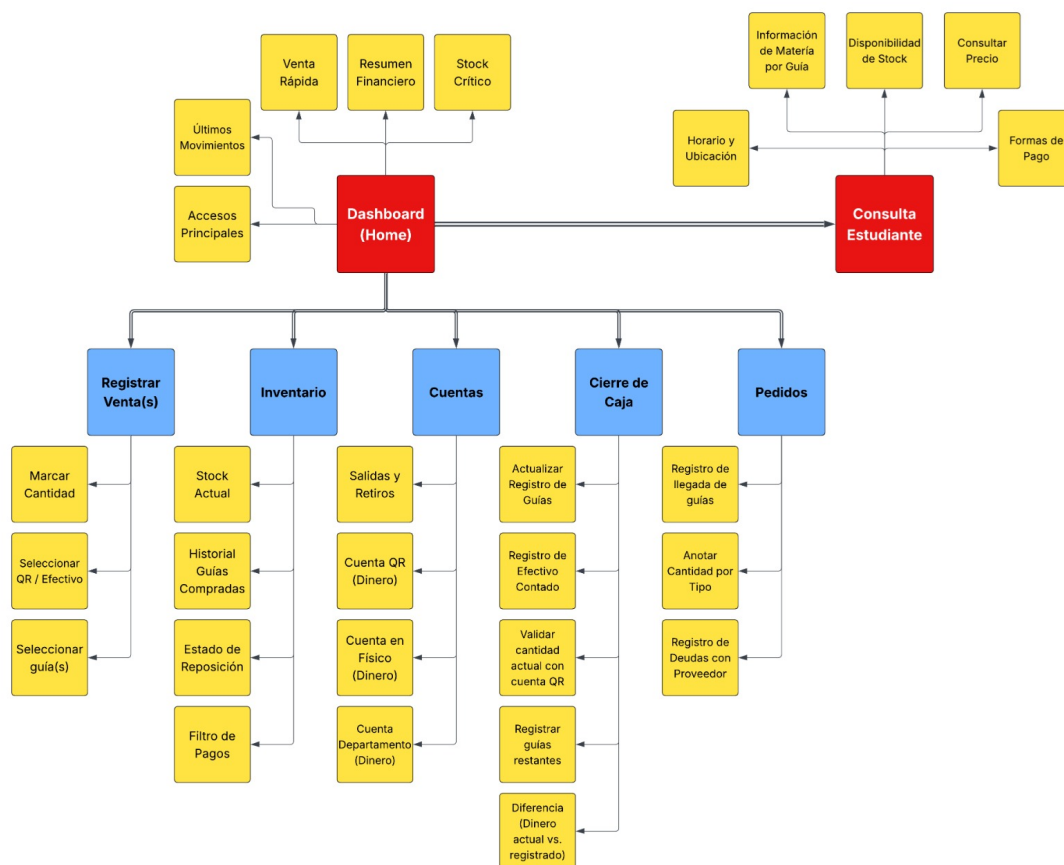


Figura 1: Sitemap del prototipo: navegación principal entre Dashboard, ventas, inventario, cuentas, pedidos y consulta de estudiante.

La figura resume la estructura de navegación del prototipo y muestra cómo el Dashboard actúa como centro de entrada para tareas administrativas, mientras que la consulta de estudiante permanece accesible como módulo informativo para ambos perfiles.

Esta estructura responde a la necesidad de reducir cambios innecesarios de pantalla. Las tareas más frecuentes se ubican cerca del Dashboard y las funciones compartidas o de consulta quedan separadas para evitar confusiones.

5. Flujos de navegación

5.1. Flujo 1: registro de venta presencial

Este flujo representa la tarea más frecuente del encargado. El objetivo es que una venta pueda registrarse en pocos pasos y que el sistema actualice el inventario automáticamente.

1. El estudiante solicita una guía en el Centro de Estudiantes.
2. El encargado revisa el stock disponible desde el Dashboard o desde Registrar venta.
3. El encargado selecciona la guía correspondiente.
4. Se define la cantidad, normalmente una unidad.
5. Se selecciona el método de pago: efectivo o QR.
6. Se registra la venta.
7. El sistema descuenta el stock y agrega el movimiento al historial.

5.2. Flujo 2: cierre de caja

El cierre de caja se identificó como una tarea con mayor carga cognitiva. Por ello, el flujo se plantea como una secuencia guiada.

1. El encargado ingresa a Cierre de caja.
2. Cuenta las guías sobrantes por tipo.
3. Cuenta el dinero físico disponible.
4. Revisa el monto reportado por pagos QR.

5. El sistema compara los valores contados con los valores esperados.
6. Si todo cuadra, se guarda el cierre.
7. Si existe diferencia, se registra pérdida o ganancia antes de guardar.

5.3. Flujo 3: Llegada de guías

Este flujo permite actualizar inventario y deuda con proveedor cuando llega un nuevo pedido.

1. Llega un pedido de guías desde la fotocopidora.
2. El encargado registra fecha, tipo de guía, cantidad y precio.
3. Se indica si el pedido fue pagado o queda pendiente.
4. El sistema actualiza el inventario.
5. Si queda deuda, se refleja en el resumen administrativo.

5.4. Flujo 4: consulta del estudiante

Este flujo responde a la necesidad detectada en los compradores, quienes quieren saber si la guía está disponible antes de acercarse al Centro. También puede ser usado por el encargado cuando necesita verificar información rápida para orientar una consulta.

1. El estudiante abre la vista de consulta.
2. Revisa qué guía corresponde a su materia o carrera.
3. Verifica stock y precio.
4. Revisa horario, ubicación y formas de pago.
5. Si existe disponibilidad, acude al Centro de Estudiantes para comprar presencialmente.

6. Wireframes de baja fidelidad

El prototipo inicial fue construido como una aplicación navegable en React, pero su objetivo dentro de esta etapa es representar un mockup de baja fidelidad. Por esa razón, se priorizó la organización de pantallas, jerarquía de información, ubicación de acciones y estructura de navegación, antes que el acabado visual final.

The wireframe shows a dashboard layout with a sidebar navigation menu on the left. The main content area is titled 'Dashboard' and includes a search bar. The dashboard is divided into several sections:

- NAVIGACION:** A sidebar menu with options: Dashboard, Registrar venta, Inventario, Cuentas (3), Cierre de caja, Pedidos, and VISTA PUBLICA (Consulta estudiante).
- HUJA DE CONTROL:** The main dashboard area, titled 'Dashboard' with the subtitle 'Panel principal - operacion diaria del centro'. It includes a search bar labeled 'Buscar...'.
 - REGISTRAR VENTAS RAPIDAS:** A section for quick sales registration with columns for 'Guia', 'Stock', 'Efectivo', and 'QR'. It contains buttons for '+ Vender' and '+ Vender QR' for 'Fis Gral.', 'Fis I', 'Fis II', and 'Fis III'.
 - RESUMEN DE LAS 3 CUENTAS:** A section showing a summary of the top 3 accounts: 'Caja del Centro', 'Cuenta Banco (QR)', 'Cuenta Encargado', and 'Gastos del mes'.
 - VENTAS SEMANA ACTUAL:** A section showing a weekly sales summary with columns for 'Guia', 'Lun', 'Ma', 'Mi', 'Jue', 'Vie', 'Sab', and 'Total'. It contains buttons for '+ Vender' and '+ Vender QR' for 'Fis Gral.', 'Fis I', 'Fis II', and 'Fis III'.
 - ULTIMOS 10 REGISTROS:** A section showing the last 10 records with columns for 'Hora', 'Guia', and 'Pago'. It contains buttons for 'Fis Gral.', 'Fis I', 'Fis II', and 'Fis III'.
 - SALIDA DE DINERO (CENTRO):** A section for cash withdrawal with fields for 'FECHA' and 'MONTO', and buttons for 'Cancelar' and 'Registrar'.
 - RETIRO DEL ENCARGADO:** A section for withdrawal from the manager with fields for 'MONTO' and 'CONCEPTO', and a button for 'Registrar retiro'.
 - LLEGADA DE GUIAS:** A section for guide arrival with buttons for 'Fis Gral.', 'Fis I', 'Fis II', and 'Fis III', and a button for 'Registrar llegada'.

Figura 2: Wireframe del Dashboard: resumen operativo, ventas rápidas, cuentas e historial.

NAVIGACION

- Dashboard
- Registrar venta**
- Inventario
- Cuentas (3)
- Cierre de caja
- Pedidos

VISTA PUBLICA

- Consulta estudiante

HOJA DE CONTROL

Registrar venta

Asistente paso a paso - para ventas con detalle

Buscar...

1 Seleccionar guía

Pis Grd. Pis I Pis II Pis III

2 Cantidad

3 Metodo de pago

Efectivo QR - Banca

4 Confirmacion

Cancelar Confirmar venta

RESUMEN

GUIA Pis I

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

METODO

CUENTA DESTINO

Total

Figura 3: Wireframe de registro de venta: selección de guía, cantidad y método de pago.

NAVIGACION

- Dashboard
- Registrar venta
- Inventario**
- Cuentas (3)
- Cierre de caja
- Pedidos

VISTA PUBLICA

- Consulta estudiante

HOJA DE CONTROL

Inventario

Stock real por guía - incluye fiados y comprados

Buscar...

Guia	Fiados	Comprados	Vend. efec.	Vend. QR	Stock	Estado
Pis Grd.						Reponer
Pis I						Reponer
Pis II						OK
Pis III						OK

Stock = Fiados + Comprados - vendidos En rojo stock bajo

Figura 4: Wireframe de inventario: guías fiadas, compradas, vendidas, stock restante y estado.

HOJA DE CONTROL

Cuentas (3)

Cada movimiento se registra en una sola cuenta.

Fecha	Concepto	Monto (\$s)

SALDO ACTUAL

DISPONIBLE

ACCIONES

+ Registrar entrada

- Registrar salida

Conversion Fisica - QR

Figura 5: Wireframe de cuentas: separación entre caja física, cuenta QR y cuenta del encargado.

HOJA DE CONTROL

Cierre de caja

Asistente paso a paso - comparar lo contado con lo calculado

PASO 1 - CONTEO FISICO DE GUIAS

Guia	Esperado	Contado	Diferencia
Pto Gral.			
Pto I			
Pto II			
Pto III			

PASO 2 - DINERO FISICO CONTADO

ESPERADO (CAJA CENTRO)

CONTADO

DIFERENCIA

PASO 3 - VERIFICACION QR (BANCO)

ESPERADO (BANCO)

REPORTADO POR SOTO

DIFERENCIA

PASO 4 - RESULTADO

Caja cuadra

Registrar perdida

Guardar cierre del día

Figura 6: Wireframe de cierre de caja: verificación de guías, dinero físico y pagos QR.

o o o

NAVEGACION

Dashboard

Registrar venta

Inventario

Cuentas (3)

Cierre de caja

Pedidos

VISTA PUBLICA

Consulta estudiante

HOLA DE CONTROL

Pedidos a fotocopidora

Llegados de guías y deuda con el proveedor

HISTORIAL DE PEDIDOS

Fecha	Guía	Cont.	Precio	Total	Estado	Coment.
	Fis. Gral.				Pendiente	
	Fis. I				Pagado	
	Fis. III				Pendiente	

REGISTRAR LLEGADA

FECHA

Fis. Gral.

Fis. I

Fis. II

Fis. III

COMENTARIO

Cancelar

Registrar

Figura 7: Wireframe de pedidos: Llegadas de guías, costos, estado de pago y deuda.

Consulta pública > Guías de Física > CEF UHSS

ANTES DE VENIR AL CENTRO

Disponibilidad de guías de laboratorio

Revisa el stock e identifica que guía corresponde a tu materia.

UBICACION
Centro de Estudiantes de Física

QUE GUIA ME TOCA?

Fis Genl

Física General

Quedan pocas

CARRERAS

Fis I

Física Basica I

Quedan pocas

CARRERAS

Fis II

Física Basica II

Disponible

CARRERAS

Fis III

Física Basica III

Disponible

CARRERAS

INFORMACION DE ATENCION

HORARIOS DE ATENCION	
Lunes	
Martes	
Miercoles	
Jueves	
Viernes	
Sabado	
Domingo	Cerrado

FORMAS DE PAGO	
Efectivo	
QR	

Centro de Estudiantes de Física - CEF UHSS

< Volver al panel

Figura 8: Wireframe de consulta para estudiantes: disponibilidad, precio, materia y datos de atención.

7. Decisiones de diseño

7.1. Navegación lateral

Se eligió una navegación lateral porque el usuario principal necesita cambiar entre funciones administrativas sin perder el contexto. Esta estructura permite mantener visibles las secciones principales: Dashboard, Registrar venta, Inventario, Cuentas, Cierre de caja, Pedidos y Consulta estudiante.

7.2. Dashboard como centro de operaciones

El Dashboard concentra acciones frecuentes y datos de control. Esta decisión evita que el usuario tenga que abrir varias pantallas para realizar tareas simples, como registrar una venta rápida, revisar stock o consultar los últimos movimientos.

7.3. Separación de cuentas

La investigación mostró que no todo el dinero se maneja igual. Por ello, el prototipo diferencia caja física, cuenta QR y cuenta del encargado. Esta separación ayuda a comprender de dónde proviene cada monto y facilita la rendición.

7.4. Vista pública para estudiantes

Aunque los estudiantes no son usuarios administrativos, se incluyó una vista de consulta porque en la investigación se detectó incertidumbre sobre stock y correspondencia entre guía y materia. Esta pantalla reduce dudas antes de la compra presencial.

8. Justificación basada en IHC

8.1. Usabilidad

El prototipo busca facilitar las tareas más frecuentes del encargado. Registrar una venta requiere pocos pasos y las acciones principales se presentan en botones visibles. El inventario usa tablas porque los encargados ya están familiarizados con estructuras similares a planillas. El cierre de caja se presenta como una pantalla de verificación para disminuir errores en una tarea sensible.

También se consideró la facilidad de aprendizaje. La navegación usa nombres directos y cercanos al lenguaje del usuario: Registrar venta, Inventario, Cuentas, Cierre de caja y Pedidos. Esto evita términos técnicos innecesarios y permite que un nuevo encargado entienda rápidamente dónde realizar cada acción.

8.2. Leyes de la Gestalt

La ley de proximidad se aplica agrupando elementos relacionados dentro de paneles: ventas rápidas, resumen de cuentas, últimos registros, pedidos o cierre. Esta agrupación permite que el usuario interprete cada bloque como una unidad funcional.

La ley de similitud se aplica mediante botones, tablas y etiquetas visuales con estilos consistentes. Las guías se identifican con badges similares, variando solo el color y el texto según el tipo de guía.

La ley de continuidad se refleja en los flujos de uso. Las pantallas siguen una lectura de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, lo que favorece una secuencia natural de trabajo. En el cierre de caja, por ejemplo, primero se revisan las guías, luego el dinero y finalmente las diferencias.

La relación figura-fondo se usa para separar el contenido de trabajo del fondo general. Los paneles claros sobre un fondo suave ayudan a distinguir las áreas de acción sin sobrecargar la vista.

8.3. Carga cognitiva

La propuesta intenta reducir la carga cognitiva del encargado al mostrar cálculos como resumen y no como fórmulas. Las operaciones complejas se dividen en pasos, especialmente en el cierre de caja. Además, las acciones frecuentes están disponibles desde el Dashboard, lo cual disminuye la necesidad de recordar rutas o procedimientos largos.

El uso de colores para las guías funciona como apoyo visual, pero no como única forma de identificación. Cada guía también tiene texto, materia y datos numéricos, evitando depender solamente del color.

9. Relación con los hallazgos de usuarios

Las decisiones de arquitectura y diseño responden a los problemas detectados en la investigación. Los encargados necesitaban mayor claridad para ventas, stock, dinero y cierre de caja; por eso se definieron pantallas separadas pero conectadas. Los estudiantes compradores necesitaban información previa antes de ir al Centro; por eso se incluyó una vista pública de consulta.

Hallazgo de investigación	Decisión aplicada en el prototipo
Los encargados registran ventas y revisan stock con frecuencia.	Se agregó venta rápida y stock visible en el Dashboard.
El cierre de caja puede resultar confuso.	Se diseñó una pantalla de cierre con pasos de verificación y comparación.
Se necesita trazabilidad de movimientos.	Se incluyó historial de últimos registros y secciones de cuentas/movimientos.
Los estudiantes no siempre saben si hay stock.	Se agregó una vista de consulta con disponibilidad y precio.
Existe duda sobre qué guía corresponde a cada materia.	La vista de consulta relaciona guía, materia y carreras asociadas.